

LaTeX 极简教程

Dark Mode Edition (macOS Style)

目录

1	文本格式 (Text Formatting)	2
2	数学公式 (Mathematics)	2
2.1	基础公式	2
2.2	复杂结构	3
3	表格与列表	4

1 文本格式 (Text Formatting)

字体样式演示

```

1 % 常用字体命令
2 \textbf{Bold (加粗)} \\
3 \textit{Italic (斜体)} \\
4 \underline{Underline (下划线)} \\
5 \texttt{Monospace (等宽)} \\
6 \textsc{Small Caps (小型大写)}

```

Bold (加粗)
Italic (斜体)
Underline (下划线)
 Monospace (等宽)
 SMALL CAPS (小型大写)

字号大小对比

```

1 {\tiny tiny (极小)} \\
2 {\footnotesize footnote (脚注)} \\
3 {\small small (小号)} \\
4 {\normalsize normal (正常)} \\
5 {\Large Large (大号)} \\
6 {\huge huge (巨大)}
7
8 $ \big( \Big( \bigg( \Bigg( $

```

tiny (极小)
 footnote (脚注)
 small (小号)
 normal (正常)
 Large (大号)
 huge (巨大)
 ((((

2 数学公式 (Mathematics)

2.1 基础公式

行内与行间公式

```

1 % 行内公式使用 $...$
2
3 质能方程: $E = mc^2$\\
4 行间公式使用 \[...\]
5 薛定谔方程:
6 \[
7 i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}
8 \]

```

质能方程: $E = mc^2$

行间公式使用

...

薛定谔方程:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = \hat{H}\Psi$$

2.2 复杂结构

分段函数 (Cases)

```

1  % 需要 amsmath 宏包
2  定义符号函数:
3  \[
4  f(x) =
5  \begin{cases}
6  -1 & \text{if } x < 0 \\
7  0 & \text{if } x = 0 \\
8  1 & \text{if } x > 0
9  \end{cases}
10 \]

```

定义符号函数:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{if } x < 0 \\ 0 & \text{if } x = 0 \\ 1 & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

矩阵示例

```

1  % 各种矩阵括号
2  Pmatrix: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ \\[5pt]
3  Bmatrix: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ \\[5pt]
4  Vmatrix: $\begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$

```

$$\text{Pmatrix: } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\text{Bmatrix: } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Vmatrix: } \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$$

3 表格与列表

三线表示例 (Booktabs)

```
1 % 专业的学术表格
2 \begin{tabular}{llr}
3 \toprule
4 Name & Role & Salary \\
5 \midrule
6 Alice & Engineer & \$80k \\
7 Bob & Manager & \$100k \\
8 \bottomrule
9 \end{tabular}
10 \\
11 % \f is defined as #1f(#2) using the macro
12 $f_{\relax}(x) = \int_{-\infty}^{\infty}
13 f(\hat{x})e^{2\pi i x}
14 \, \mathrm{d}x$
15
16 $\boxed{\pi = \frac{c}{d}}$
```

Name	Role	Salary
Alice	Engineer	\$80k
Bob	Manager	\$100k

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\hat{x}) e^{2\pi i x} \mathrm{d}x$$

$$\pi = \frac{c}{d}$$

```
1 $\tilde{a}$
2
3 $\widetilde{ac}, a', \overrightarrow{AB}$
```

$$\tilde{a}$$
$$\widetilde{ac}, a', \overrightarrow{AB}$$